

MATH

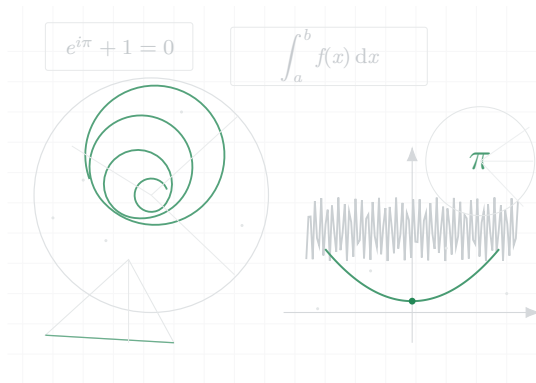
函数的奇偶性

高中数学·必修第一册

第一课时

Biscuits

2025 年 9 月 20 日



本节学习目标

- ① 理解函数奇偶性的定义，能判断简单函数的奇偶性。
- ② 掌握奇函数、偶函数的图象特征。
- ③ 掌握奇函数在 $x = 0$ 处的性质。
- ④ 能利用奇偶性解决求解析式、求值等问题。

提示

重点：奇偶性的定义与判断方法。

难点：利用奇偶性求解析式、解决综合问题。

1. 2025 年新高考 2 卷

2025 年新高考 2 卷

第 1 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 1 题)

样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

A. 8

B. 9

C. 12

D. 18

第 1 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 1 题)

样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

A. 8

B. 9

C. 12

D. 18

【答案】：

C

【解析】：

平均数计算公式： $\bar{x} = \frac{2 + 8 + 14 + 16 + 20}{5} = 12$, 故选 C。

第 2 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 2 题)

若 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = (\quad)$

A. $-i$

B. i

C. -1

D. 1

第 2 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 2 题)

若 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = (\quad)$

A. $-i$

B. i

C. -1

D. 1

【答案】:

A

【解析】:

由 $z = 1 + i$, 得 $z - 1 = i$, 则 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{i} = -i$, 故选 A。

第 3 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 3 题)

设集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0, 1, 2\}$

B. $\{1, 2, 8\}$

C. $\{2, 8\}$

D. $\{0, 1\}$

第 3 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 3 题)

设集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x \mid x^3 = x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0, 1, 2\}$

B. $\{1, 2, 8\}$

C. $\{2, 8\}$

D. $\{0, 1\}$

【答案】：

D

【解析】：

由 $x^3 = x$ 得 $x(x^2 - 1) = 0$, 解得 $x = -1, 0, 1$, 即 $B = \{-1, 0, 1\}$ 。又 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$, 故 $A \cap B = \{0, 1\}$, 选 D。

第 4 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 4 题)

不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x \mid x \leq -2\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

D. $\{x \mid x > 1\}$

第 5 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 5 题)

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = \sqrt{6}$, $BC = 2$, $AC = 1 + \sqrt{3}$, 则 $A = (\quad)$
A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

第 6 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 6 题)

设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若 $BF: y = -2x + 2$, 则 $|AF| = (\quad)$

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

第 7 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 7 题)

记 S_n 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6$, $S_5 = -5$, 则 $S_6 = (\quad)$

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

第 8 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 8 题)

设 $0 < \theta < \pi$, 若 $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

第 9 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 9 题)

[多选] 记 S_n 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $\{a_n\}$ 的公比为 q , 若 $q > 0$, $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

第 10 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 10 题)

[多选] 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()

- A. $f(0) = 0$
- B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
- C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$
- D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

第 11 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 11 题)

[多选] 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 . 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 若 $\angle MA_1N = \frac{5\pi}{6}$, 则 ()

- A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$
- B. $|MA_1| = 2|MA_2|$
- C. C 离心率为 $\sqrt{13}$
- D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 A_1MA_2N 的面积为 $8\sqrt{3}$

第 12 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 12 题)

已知平面向量 $a = (x, 1)$, $b = (x - 1, 2x)$, 若 $a \perp (a - b)$, 则 $|a| =$ _____

第 13 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 13 题)

若 $x = 2$ 是 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - a)$ 的极值点, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

第 14 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 14 题)

一个底面半径为 4 cm ，高为 9 cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____ cm .

第 15 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 15 题)

已知 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), $f(0) = \frac{1}{2}$.

1. 求 φ ;

2. 设 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 值域和单调区间.

第 16 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 16 题)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

1. 求 C 的方程;
2. 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

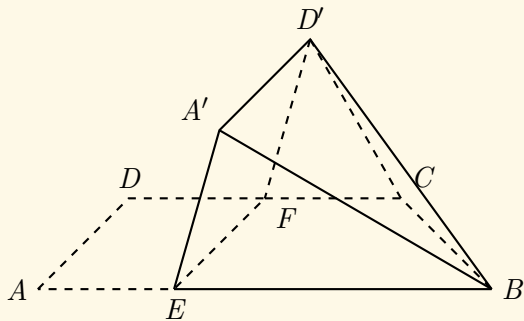
第 17 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 17 题)

如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 中点, E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

1. 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;
2. 求平面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.

第 17 题 II



第 18 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 18 题)

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

1. 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一极值点和唯一零点;
2. 设 x_1, x_2 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.
 - 2.1 设函数 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$, 证明: $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递减;
 - 2.2 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明.

第 19 题 I

例题：(2025 全国 2 卷, 高三高考, 第 19 题)

甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜概率为 $p \left(\frac{1}{2} < p < 1 \right)$, 乙胜概率为 q , $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k \geq 2$, 记 P_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

1. 求 P_3, P_4 (用 p 表示);
2. 若 $\frac{P_4 - P_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;
3. 证明: 当 $m \in \mathbf{N}^*$ 时, $P_{2m+1} - q_{2m+1} < P_{2m} - q_{2m} < P_{2m+2} - q_{2m+2}$.